INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Jl. Ganesha No. 10 Bandung 40132

UAS – Kimia Dasar I (KI-1101) Semester I T.A. 2024/2025

21 Desember 2024, **Jam 10:00 – 12:00 WIB (SESI PAGI)**

Nama: _____ *tanda tangan*

NIM : _____

Kelas: K __ ___ _____

No.	1	2	3	4	5	6	Total
Nilai	18	15	20	22	14	11	100

Bacalah petunjuk ujian ini sebelum mulai bekerja:

- Tuliskan **NIM** dan **Nama** anda di setiap halaman berkas ujian, periksa **jumlah soal (6 soal)** dan **lembar berkas (8 halaman).**
- **Tata tertib ujian dan sanksi:**
  - **(i) Dilarang menjawab dengan pensil.**
  - **(ii) Dilarang berbicara dengan teman, pinjam meminjam alat tulis, dan alat hitung.**
  - **(iii) Dilarang menggunakan kertas lain, selain berkas ujian.**
  - **(iv) Dilarang menggunakan alat komunikasi, "*smart watch*", "*earphone*", dan sejenisnya.**
  - **(v) Dilarang bekerja sama atau menyontek selama ujian.**
  - **(vi) Bila melanggar poin (i)-(v), maka Nilai Ujian = NOL dan Indeks Akhir = E.**
- Bacalah soal dengan seksama. Tuliskan jawaban dengan menunjukkan semua pekerjaan yang relevan di tempat yang disediakan pada setiap soal. Jawaban numerik yang benar, bila tanpa disertai dengan bukti perhitungan untuk mencapai jawaban tersebut akan dinilai 0.
- Nilai maksimum untuk setiap nomor tertulis di setiap akhir soal.
- Anda diperbolehkan menggunakan kalkulator.
- Data yang diperlukan, dapat anda lihat pada halaman 1.

BERBAGAI DATA

Bilangan Avogadro = $6{,}023 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; Tetapan gas, R = 0,082 L.atm.mol^{-1}.K^{-1} = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1}

$$ln\frac{P_2}{P_1} = \frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.30	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.64	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.96	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57-71	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -							

Soal 1 (18 poin)

Tembaga(II) sulfida (CuS) adalah senyawa ionik yang digunakan dalam bidang elektrokimia. CuS diaplikasikan sebagai elektroda baterai dan komponen utama sensor gas.

a. Tuliskan konfigurasi elektron pada keadaan dasar untuk Cu, Cu^+, dan Cu^{2+}. **[3]**

Cu = $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^{10}$ = [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$

Cu^+ = $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}$ = [Ar] $3d^{10}$

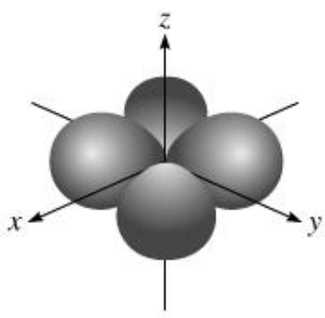
Cu^{2+} = $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^9$ = [Ar] $3d^9$

b. Bandingkan energi ionisasi pertama dan kedua pada Cu, manakah yang lebih besar? Berikan penjelasan singkat. **[3]**

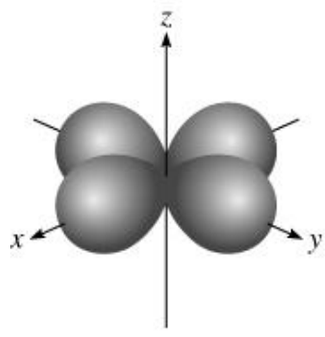
energi ionisasi kedua > energi ionisasi pertama

Karena muatan inti tetap, sehingga lebih banyak energi diperlukan untuk melepaskan elektron lain dari ion bermuatan positif. Dengan demikian, energi ionisasi selalu meningkat.

c. Ion Cu^{2+} memiliki elektron yang menempati orbital $3d_{xy}$ dan orbital $3d_{x^2-y^2}$. Gambarkan bentuk orbital-orbital tersebut pada sumbu berikut: **[2]**



$3d_{xy}$



$3d_{x^2-y^2}$

d. Tuliskan empat bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron terluar ion S^{2-} pada keadaan dasar. **[4]**

n = 3
l = 1
m_l = -1 atau 0 atau +1
m_s = ½ atau -½

atau

n = 3
l = 0
m_l = 0
m_s = ½ atau -½

e. Ion K^+, Cl^- , dan S^{2-} merupakan ion-ion yang isoelektronik. Urutkan ukuran jari-jari ion-ion tersebut dari ukuran yang terbesar. **[3]**

$S^{2-} > Cl^- > K^+$

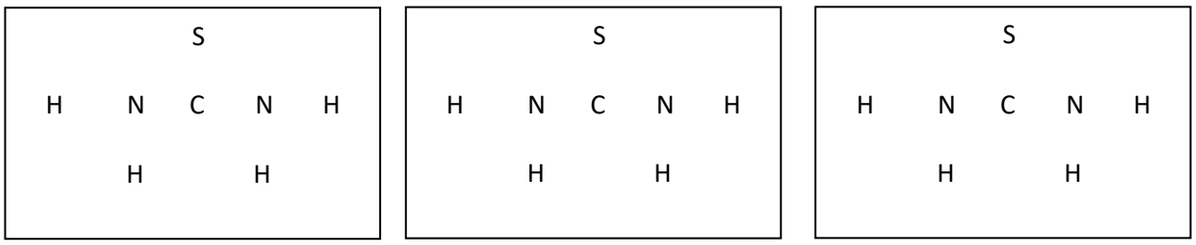
f. Bandingkan energi kisi antara CuS dan Cu_2S, manakah yang lebih besar? Berikan penjelasan singkat. **[3]**

energi kisi CuS > energi kisi Cu_2S
karena muatan Cu^{2+} pada CuS > dari muatan Cu^+ pada Cu_2S sehingga interaksi Cu^{2+} dengan S^{2-} > interaksi Cu^+ dengan S^{2-}

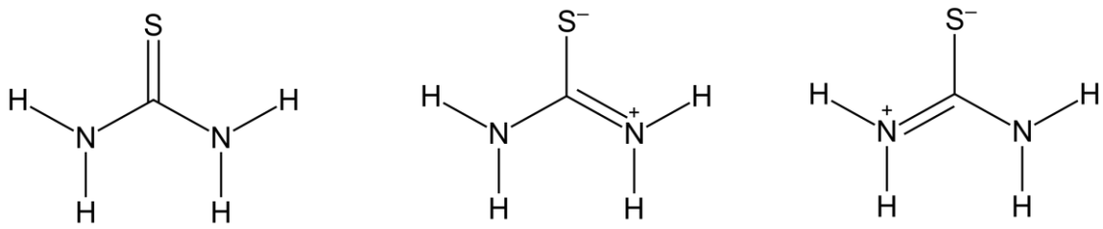
Soal 2 (15 poin)

Senyawa tiokarbamid ($SC(NH_2)_2$) adalah bahan aktif yang sering dijumpai pada proses hidrometalurgi emas dan perak. Tiokarbamid memiliki tiga struktur resonansi.

a. Berdasarkan kerangka struktur di bawah ini, gambarkan tiga struktur resonansi tiokarbamid **[3]**



I II III



b. Berdasarkan jawaban pada poin a), struktur manakah yang paling stabil? Berikan penjelasan menggunakan konsep muatan formal. **[3]**

Struktur I

karena muatan formal setiap atomnya adalah 0. tiokarbamid adalah molekul netral, sehingga struktur yang paling stabil adalah struktur yang muatan formal setiap atomnya adalah 0.

c. Berdasarkan jawaban pada poin b), hitung jumlah ikatan sigma (σ) dan ikatan pi (π). **[3]**

Jumlah ikatan σ = 7

Jumlah ikatan π = 1

d. Tiokarbamid memiliki ikatan CN dengan panjang ikatan 133 pm. Sedangkan, panjang ikatan tunggal CN rata- rata adalah 147 pm. Mengapa panjang ikatan CN pada tiokarbamid lebih pendek dari ikatan tunggal CN rata-rata? Berikan penjelasan singkat. **[3]**

karena adanya **resonansi** dalam struktur molekul tiokarbamid

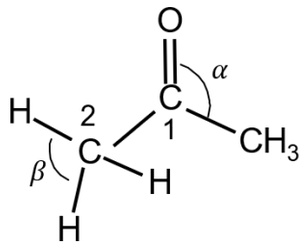
sehingga panjang ikatan CN menjadi **berada di antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap**.

e. Apakah tiokarbamid bersifat polar atau non-polar? Berikan penjelasan singkat. **[3]**

Tiokarbamid bersifat **polar**.
Geometri molekul yang tidak simetris mengakibatkan molekul memiliki **momen dipol bersih ≠ 0**

Soal 3 (20 poin)

Propanon atau yang lebih dikenal dengan nama aseton merupakan salah satu pelarut organik yang banyak dipergunakan di industri. Struktur molekul aseton ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



a. Tentukan orbital pada atom C nomor 1 yang digunakan untuk membentuk ikatan σ dan ikatan π dengan atom O pada molekul aseton di atas. **[4]**

Orbital yang membentuk Ikatan σ: orbital hibrida sp^2 atau sp^2

Orbital yang membentuk Ikatan π: orbital *p* yang tidak mengalami hibridisasi (bisa orbital p_x, p_y, atau p_z) atau *p*

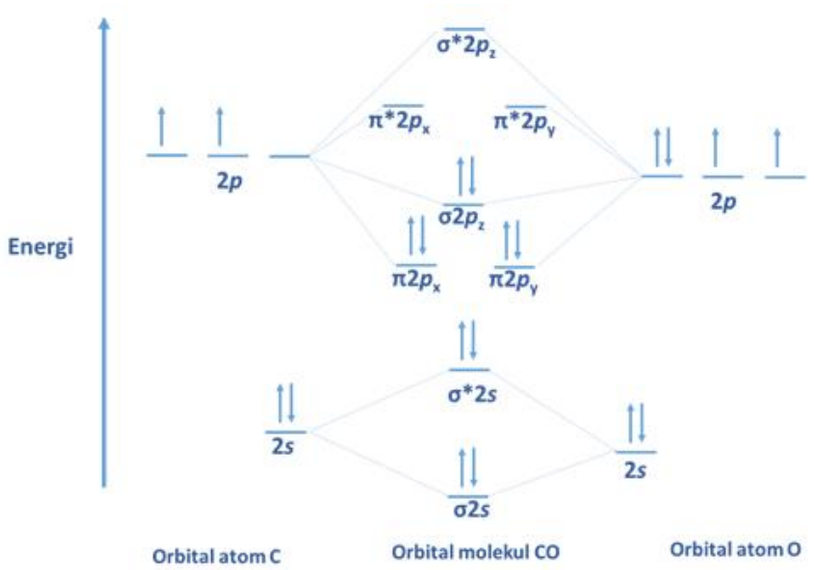
b. Tentukan geometri pada atom C nomor 2 pada molekul aseton. **[3]**

Tetrahedral

c. Perkirakan besarnya sudut ikatan α dan sudut ikatan β pada molekul aseton. **[4]**

Sudut ikatan α : 120° atau sekitar 120°
Sudut ikatan β : 109,5° atau sekitar 109°

d. Reaksi pembakaran aseton yang tidak sempurna dapat menghasilkan gas CO. Berdasarkan teori orbital molekul, gambarkan diagram orbital molekul gas CO. **[5]**



e. Tentukan orde ikatan dan sifat kemagnetan gas CO. **[4]**

Orde ikatan: 3 atau mengikuti jawaban d)

Sifat kemagnetan: diamagnetik atau mengikuti jawaban d)

Soal 4 (22 poin)

Perhatikan zat-zat berikut:

$HO\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$	$CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH$	$CHCl_3$
Etilen glikol	Etanol	Kloroform

a. Tentukan gaya antar molekul yang dominan pada zat berikut dengan memberikan tanda centang (✓) pada tempat yang sesuai. **[3]**

Zat	Dipol-dipol	Ikatan hidrogen	Ion-dipol	Interaksi London
Etilen glikol		✓		
Etanol		✓		
Kloroform	✓			

b. Di antara zat-zat di atas, manakah yang memiliki viskositas paling tinggi? Berikan penjelasan singkat. **[3]**

Etilen glikol

Etilen glikol memiliki 2 gugus hidroksil yang membentuk ikatan hidrogen kuat dan meluas, menciptakan gaya tarik-menarik besar antar molekul, sehingga viskositasnya paling tinggi.

c. Dua tabung masing-masing berisi etilen glikol (tabung 1) dan etanol (tabung 2) dengan jumlah zat yang sama serta berada pada temperatur yang sama. Di antara kedua tabung ini, manakah zat yang memiliki tekanan uap lebih tinggi? Berikan penjelasan singkat. **[3]**

Etanol

Etanol memiliki ikatan hidrogen yang lebih lemah dibandingkan etilen glikol, sehingga molekulnya lebih mudah menguap, menghasilkan tekanan uap yang lebih tinggi

d. Tentukan kalor penguapan kloroform (ΔH_{vap}, dalam kj/mol), jika pada 3 atm kloroform mendidih pada 100 °C dan pada 1 atm mendidih pada 61 °C. **[3]**

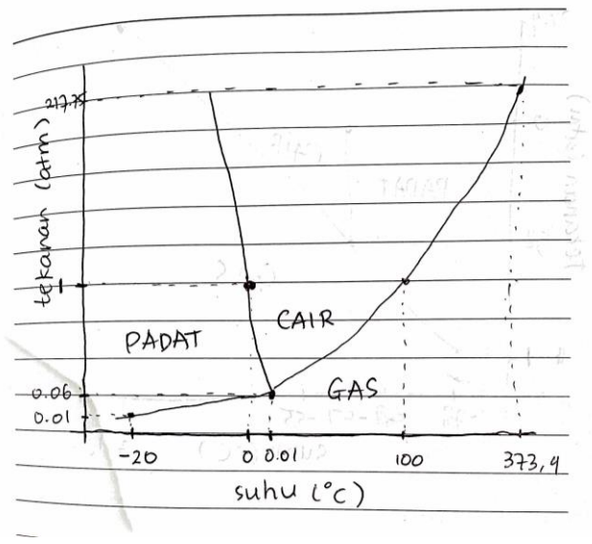
$$ln\frac{P_2}{P_1} = \frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$\Delta H_{vap} = \frac{R\ ln\frac{P2}{P1}}{\left(\frac{1}{T1} - \frac{1}{T2}\right)} = \frac{8.314\ \mathrm{J}\ mol^{-1}\ K^{-1}\ \ln\frac{3}{1}}{\left(\frac{1}{334\ K} - \frac{1}{373\ K}\right)} = \frac{8.314\ \mathrm{J}\ mol^{-1}\ K^{-1} \times 1{,}098}{0{,}000313\ K} = 29.165{,}41\ \mathrm{J}\ mol^{-1} = 29{,}165\ k\mathrm{J}\ mol^{-1}$$

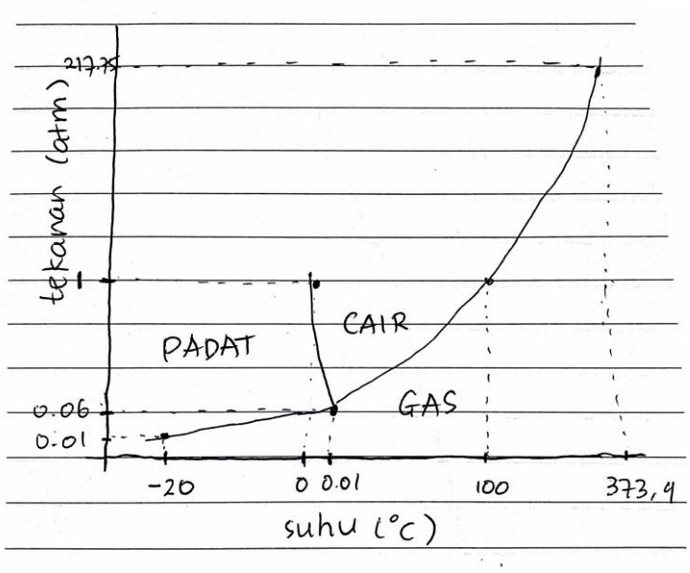
e. Pembakaran etanol menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Gambarkan diagram fasa air (lengkapi dengan fasa) pada koordinat yang disediakan, diketahui: **[5]**

- Titik didih air pada 1 atm adalah 100 °C
- Titik sublimasi air pada 0,001 atm adalah −20 °C
- Titik tripel air pada 0,006 atm dan 0,01 °C
- Titik beku air pada 1 atm adalah 0 °C
- Titik kritis air pada 217,75 atm dan suhu 373,9 °C

Versi 1



Versi 2



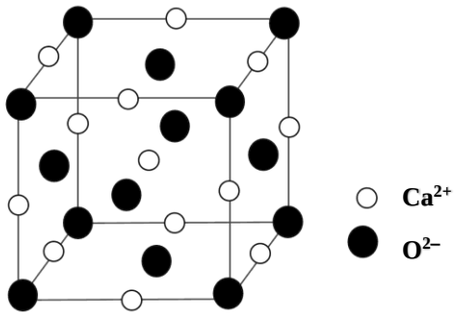
Berdasarkan diagram fasa pada jawaban soal e, tentukan:

f. Perubahan apa saja yang diamati ketika air pada −20 °C dan 0,2 atm secara perlahan dinaikkan suhunya?
padat → cair → gas atau padat → padat dan cair → cair → cair dan gas → gas
atau mencair/meleleh → menguap **[3]**

g. Fasa apa saja yang ditemukan pada 1 atm dan 100 °C **[2]**
Cair **DAN** gas

Soal 5 (14 poin)

Kapur tohor (CaO) merupakan senyawa yang dapat bereaksi secara eksotermis saat dilarutkan dalam air. Kapur tohor juga dapat digunakan sebagai bahan perekat untuk konstruksi. Pada bentuk kristalin, senyawa ini memiliki struktur kubus.



a. Tentukan jumlah masing-masing ion Ca^{2+} dan jumlah O^{2-} pada 1 unit sel kristal CaO. **[3]**

Jumlah ion Ca^{2+} = $\frac{1}{4} \times 12 + 1 = 4$

Jumlah ion O^{2-} = $\frac{1}{2} \times 6 + \frac{1}{8} \times 8 = 4$

b. Lingkari salah satu bentuk geometri di bawah ini yang sesuai dengan geometri yang dibentuk dari ion Ca^{2+} sebagai pusat dari ion-ion terdekatnya. **[2]**

Segitiga planar **Segiempat planar** **Tetrahedral** **Oktahedral**

c. Jika rapat massa senyawa tersebut adalah 3,41 g/cm^3, tentukan panjang rusuk sel satuan kristal tersebut (dalam pm). **[5]**

$$m(1 \text{ unit sel}) = \frac{4 \times MM(\text{Ca}) + 4 \times MM(\text{O})}{N_A} = \frac{4 \times 40{,}08 + 4 \times 16}{6{,}023 \times 10^{23}} = 3{,}724 \times 10^{-22} \text{ g}$$

$$V(1 \text{ unit sel}) = \frac{m(1 \text{ unit sel})}{\rho} = \frac{3{,}88 \times 10^{-22} \text{ g}}{3{,}41 \text{ g/cm}^3} = 1{,}092 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$$

$$a = \sqrt[3]{V} = \sqrt[3]{1{,}092 \times 10^{-22} \text{ cm}^3} = 4{,}78 \times 10^{-8} \text{ cm} = 478 \text{ pm}$$

d. Jika diasumsikan Ca^{2+} dan O^{2-} pada unit sel saling bersinggungan, hitung jari-jari ion Ca^{2+} (diketahui jari-jari ion O^{2-} sebesar 140 pm). **[4]**

$$a = 2r_{\text{Ca}^{2+}} + 2r_{\text{O}^{2-}}$$

$$478 \text{ pm} = 2r_{\text{Ca}^{2+}} + 2 \times 140 \text{ pm}$$

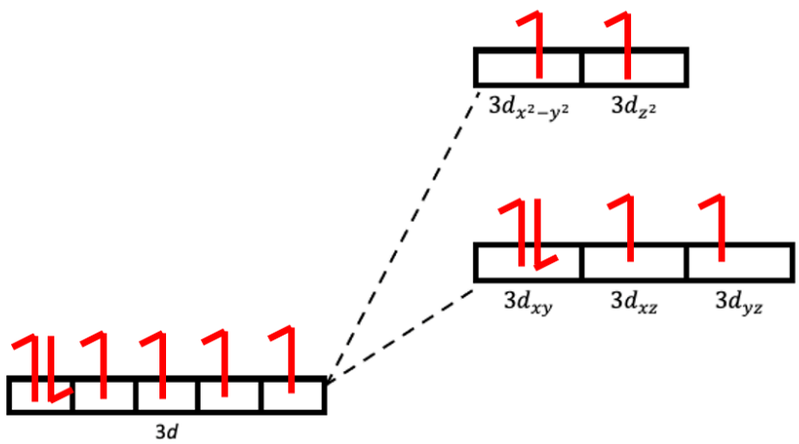
$$r_{\text{Ca}^{2+}} = 99 \text{ pm}$$

Atau berdasarkan jawaban c)

Soal 6 (11 poin)

Ion Co^{3+} dapat membentuk kompleks oktahedral $[CoF_6]^{3-}$. Ion kompleks ini bersifat paramagnetik dan berwarna.

a. Lengkapi diagram di bawah ini dengan pengisian elektron pada orbital 3*d* dan orbital pemisahannya sehingga sesuai dengan sifat ion kompleks $[CoF_6]^{3-}$ tersebut. **[3]**



Elektron yang berpasangan tidak harus di $3d_{xy}$

b. Momen magnet (μ) dalam satuan Bohr Magneton dari senyawa kompleks di atas dapat dihitung menggunakan rumus berikut: $\mu = \sqrt{n(n+2)}$. Jika n adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan, hitung μ dari senyawa kompleks di atas. **[3]**

$\mu = \sqrt{4(4+2)} = 4{,}9\ \mathrm{BM}$ atau berdasarkan jawaban a tapi harus paramagnetik

c. Senyawa kompleks $[CoF_6]^{3-}$ menyerap sinar pada panjang gelombang yang lebih besar dari senyawa kompleks $[Co(NH_3)_6]^{3+}$. Berdasarkan informasi tersebut, manakah ligan yang lebih kuat? Berikan penjelasan singkat. **[5]**

NH_3 adalah ligan yang lebih kuat

karena menyerap sinar dengan panjang gelombang lebih kecil (energi yang lebih besar)